

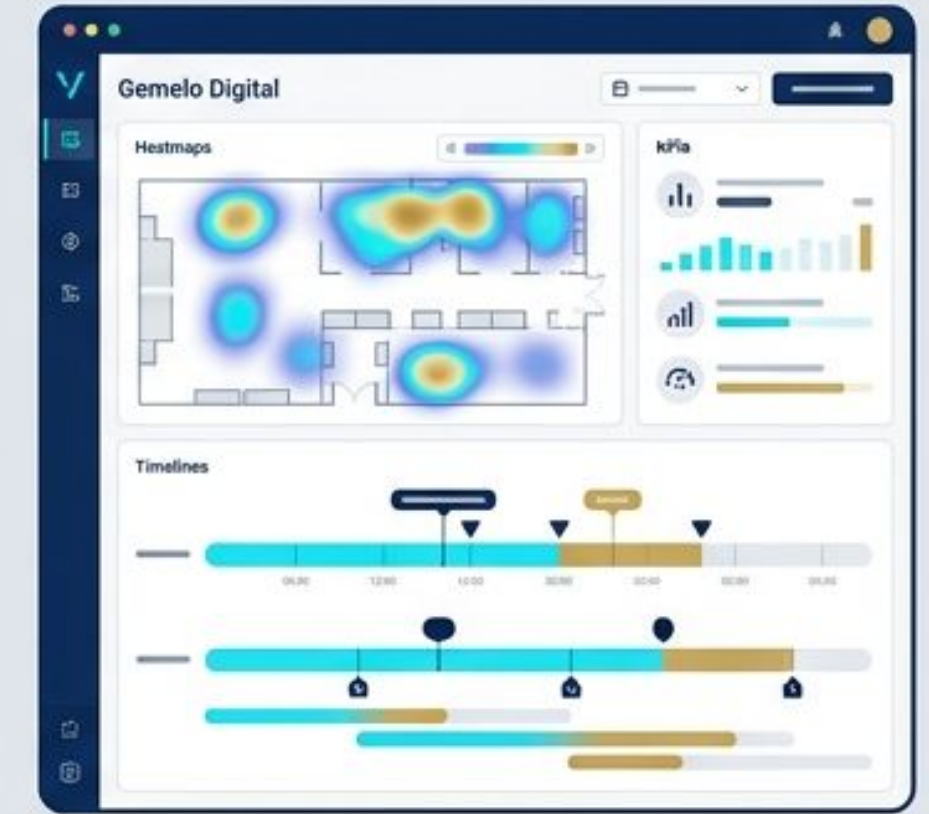
Arranque del Proyecto Integrador: Construyendo Soluciones Enterprise-Grade en IA

Lineamientos, expectativas y el estándar de excelencia para la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA).

Tec de Monterrey | Sprint de 3 Meses



VisionOps es el arquetipo del rigor técnico y de negocio esperado



El Reto Físico

- Supervisión manual ineficiente
- Puntos ciegos operativos
- Incapacidad de análisis post-turno

La Solución Digital

- Procesamiento multi-cámara con IA
- Bitácora visual automatizada
- Tiempo real y post-turno

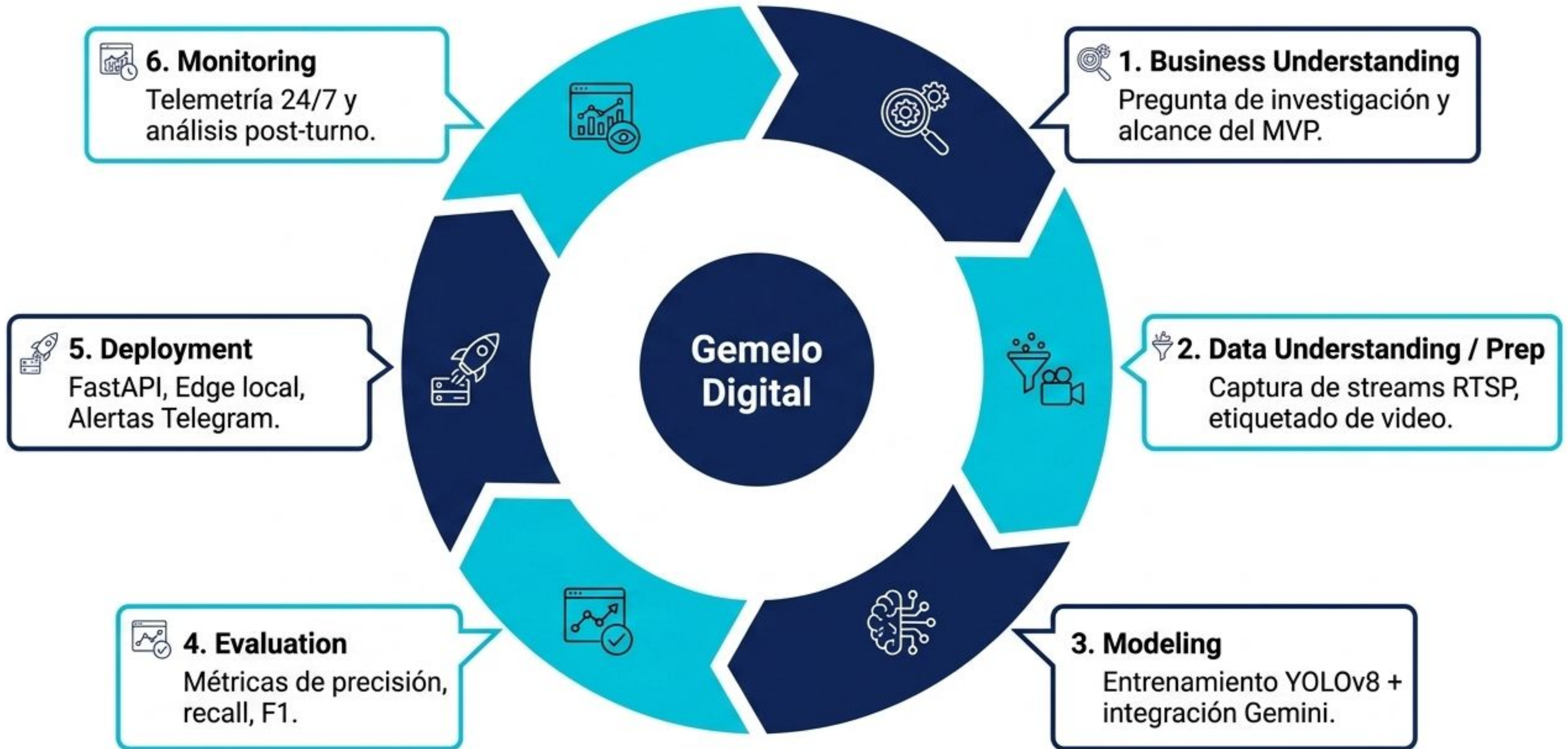
El Impacto MNA

- Cero supervisión humana directa
- Detección de cuellos de botella
- Escalabilidad total y ROI

La arquitectura debe operar de extremo a extremo, desde el Edge hasta la Nube



CRISP-DM estructura el caos y asegura la trazabilidad del prototipo



Regla #1: No hay que inventar el hilo negro

El objetivo es resolver problemas complejos de la industria, no reescribir algoritmos básicos. Exigimos una rigurosa investigación previa al código.



Investigar Primero

Identifiquen modelos y arquitecturas State-of-the-Art (SOTA) ya validadas antes de programar.

Aprovechar lo Existente

Utilicen open-source, APIs establecidas y frameworks robustos. No comiencen desde cero.

Enfocar el Valor

Su innovación debe estar en la orquestación, el caso de uso y el impacto de negocio.

Regla #2: Ejecución Lean para un sprint de 3 meses



Hardware Existente

Usar cámaras IP estándar con soporte RTSP/ONVIF (1080p, visión nocturna). Sin hardware propietario.



APIs y Open-Source

Apalancarse en la capa gratuita de APIs (Gemini/Claude) y modelos abiertos.



Edge Eficiente

Procesamiento local en NUC o Mini-PCs accesibles antes de escalar costos en la nube.

Estos proyectos deben ser prácticamente de costo cero o muy bajo costo. La restricción fomenta la creatividad ingenieril.

El Roadmap Operativo: Entendimiento y Datos (Módulos 1 y 2)

**Abril
26**

Conformación de
equipos y
planteamiento.

**Mayo
3**

Avance 0. Propuesta
técnica y firma de
convenios.

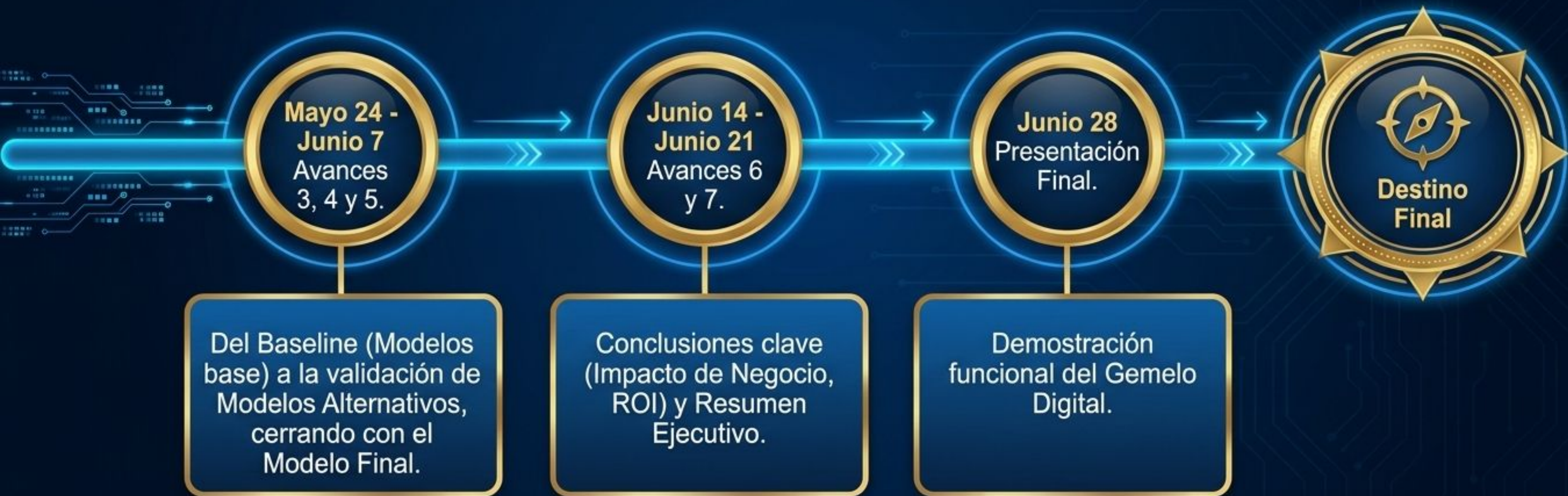
**Mayo
10**

Avance 1.
Análisis Enálisis
Exploratorio de Datos
(EDA). Captura de
streams.

**Mayo
17**

Avance 2.
Ingeniería de
características.
Procesamiento y
tracking inicial.

El Roadmap Operativo: Modelado e Impacto (Módulos 3 y 4)



Seguridad Enterprise-Grade: Las 3 Capas Innegociables

Capa 1: Acceso (Técnica)

- API Keys únicas (JWT/UUID).
- Tráfico cifrado HTTPS (TLS 1.3).
- Whitelist de IPs y Firewall/Nginx.

Capa 2: Código (Propiedad)

- Modelo SaaS: El código no se entrega.
- Licencias cifradas (PyInstaller).
- Fecha de expiración hardcoded.

Capa 3: Servicio (Negocio)

- Modelos core en nube del proveedor.
- Telemetría y monitoreo 24/7.
- Updates continuos como valor.

Su red de habilitadores y mentores está lista para respaldarlos

Éxito del Estudiante

```
graph LR; A((Éxito del Estudiante)) --> B[Documentación Inmediata]; A --> C[Plantillas Estructuradas]; A --> D[Acompañamiento Experto];
```

Documentación Inmediata

Mañana se entregará el NDA (Acuerdo de Confidencialidad) específico del proyecto.

Plantillas Estructuradas

Recibirán documentos guiados y plantillas claras para saber exactamente qué se espera en cada entregable.

Acompañamiento Experto

El Dr. J Eluani y el Dr. Camacho actuarán como mentores para destrabar retos técnicos y asegurar el resultado.

El Destino Final: Construir, Publicar y Disfrutar

Nuestra meta va más allá de aprobar una materia. Queremos que este proyecto deje huella en su carrera profesional.

Les ayudaré personalmente a que desarrollemos el Paper de investigación y la Documentación de Soporte de nivel industrial. Su tarea es ejecutar con excelencia; la recompensa será disfrutar del logro.

— Dr. J Eluani



Bienvenidos al Proyecto Integrador. El reloj comienza ahora.